

お前はもう、動いている

- Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目



アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

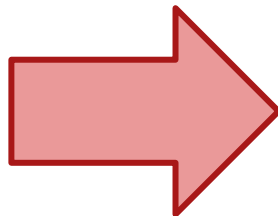
今日の目標

- ❑ AnimationClipファイルを理解しよう
- ❑ オンオフギミックの概念をイメージ しよう
- ❑ オンオフギミックで使う
AnimationClipファイルの作り方 を学ぼう

**Animationで出来る事を
考えてみよう**

例えば...

亀を右に動かしたいとします



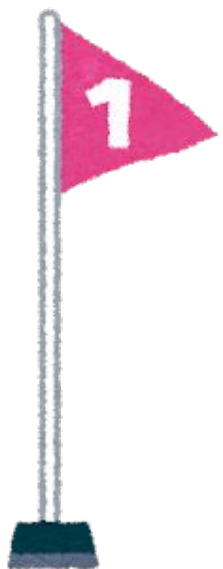
例えば...

亀を右に動かしたいとします

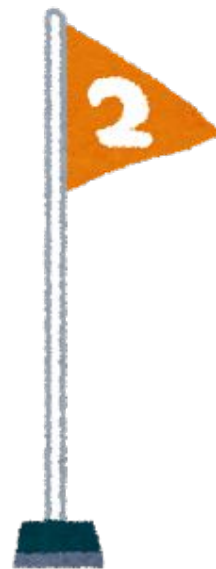


例えば...

亀を右に動かしたいとします



亀が右にいる状態



例えば...



動画で見てみよう！



亀を動かすために必要なこと

- ❑ Animation Clipで座標を動かそう
- ❑ Animation Clipを編集するウィンドウを学ぼう

Animation Clipを理解する



Animation Clipファイルって何？

Animation Clipファイルとは...

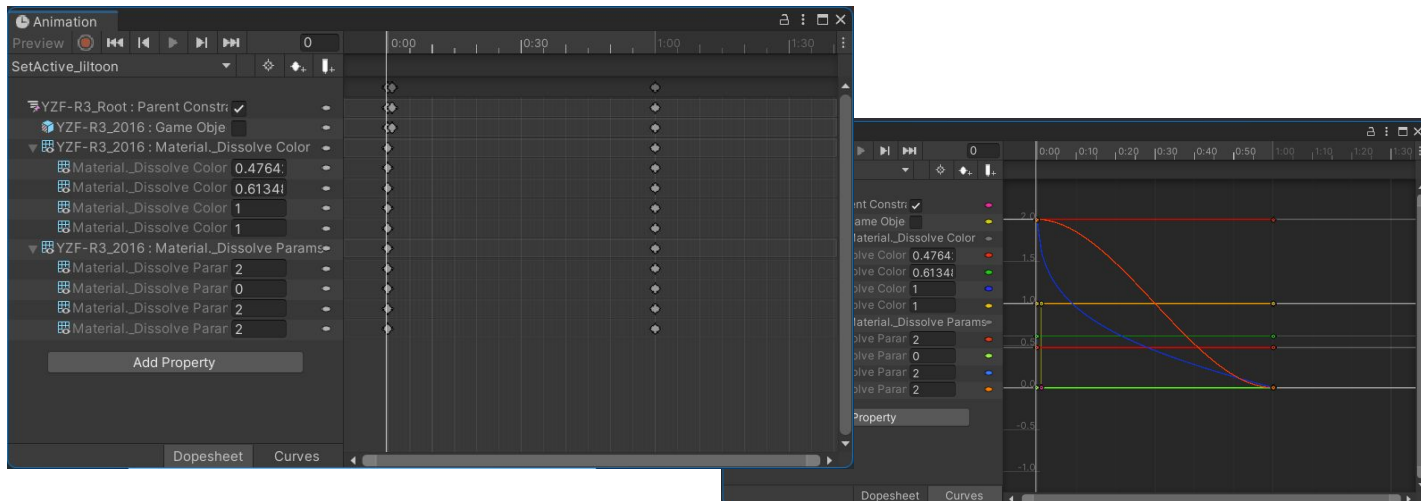
⇒Gameobjectの**状態変化**を記録したデータ



- 「その瞬間がどんな状態であるか」を沢山あつめたもの
- 「次の状態までどう変化するか」も記録されている

Animation Clipファイルって何？

Animation Clipの中身はこうなっている！！



Animation Clipファイルにできること

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

Animation Clipファイルにできること

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

亀の座標を動かすことができる！

はたらくAnimation Clipファイル

実際にアバターで動いている
Animation Clipファイルはたくさん

はたらくAnimation Clipファイル

実際にアバターで動いている
Animation Clipファイルはたくさん

- ・歩行
- ・落下
- ・エモート
- ・まばたき
- ・表情
- ・ハンドサイン
- ・座り
- ・着せ替え

Animationウィンドウの見方

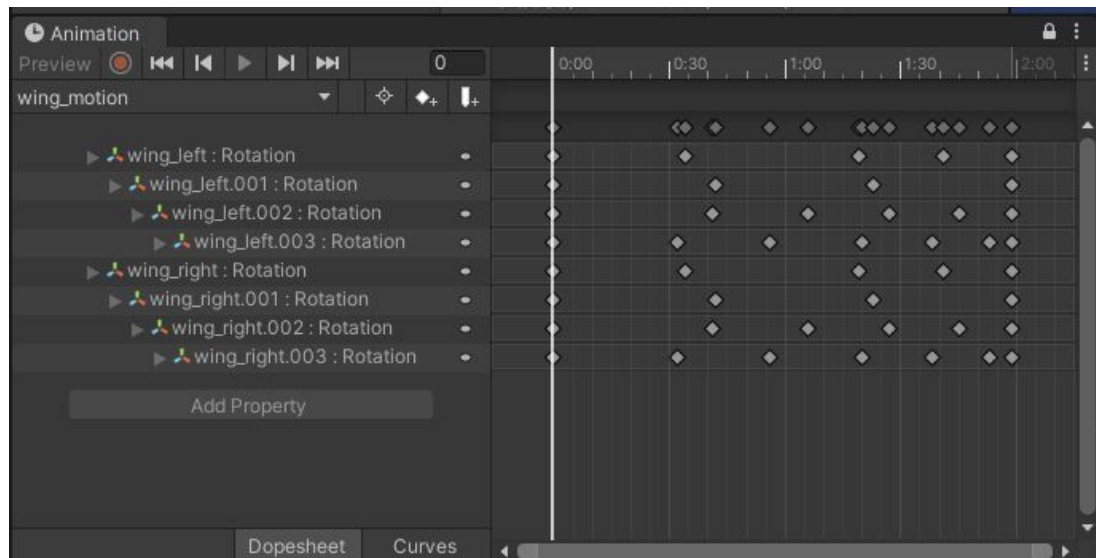


Animationウィンドウの見方

Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Animation Clipファイルの
編集・作成ができる



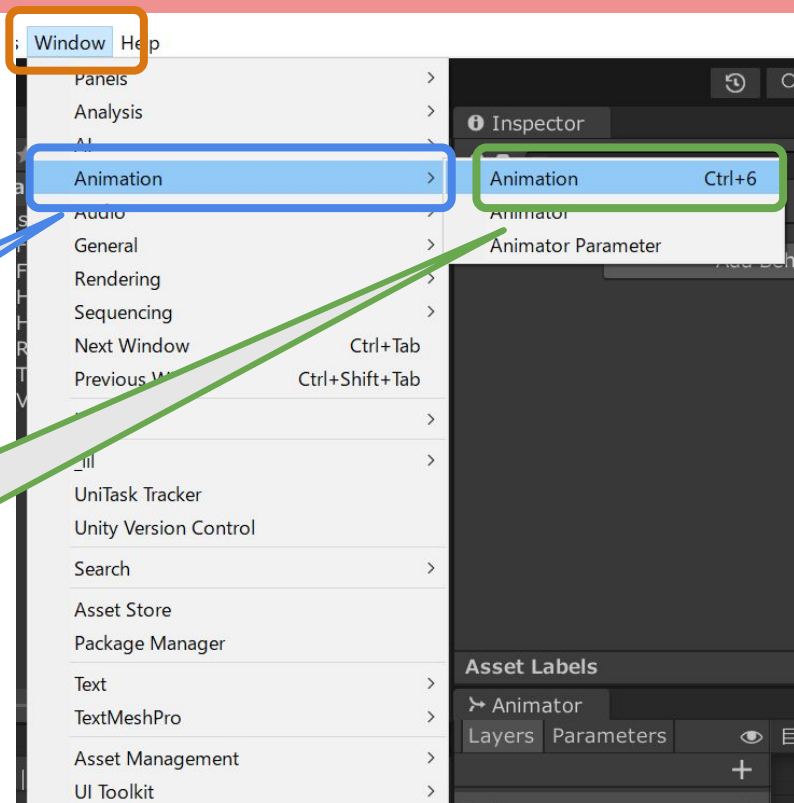


Animationウィンドウが無いときは

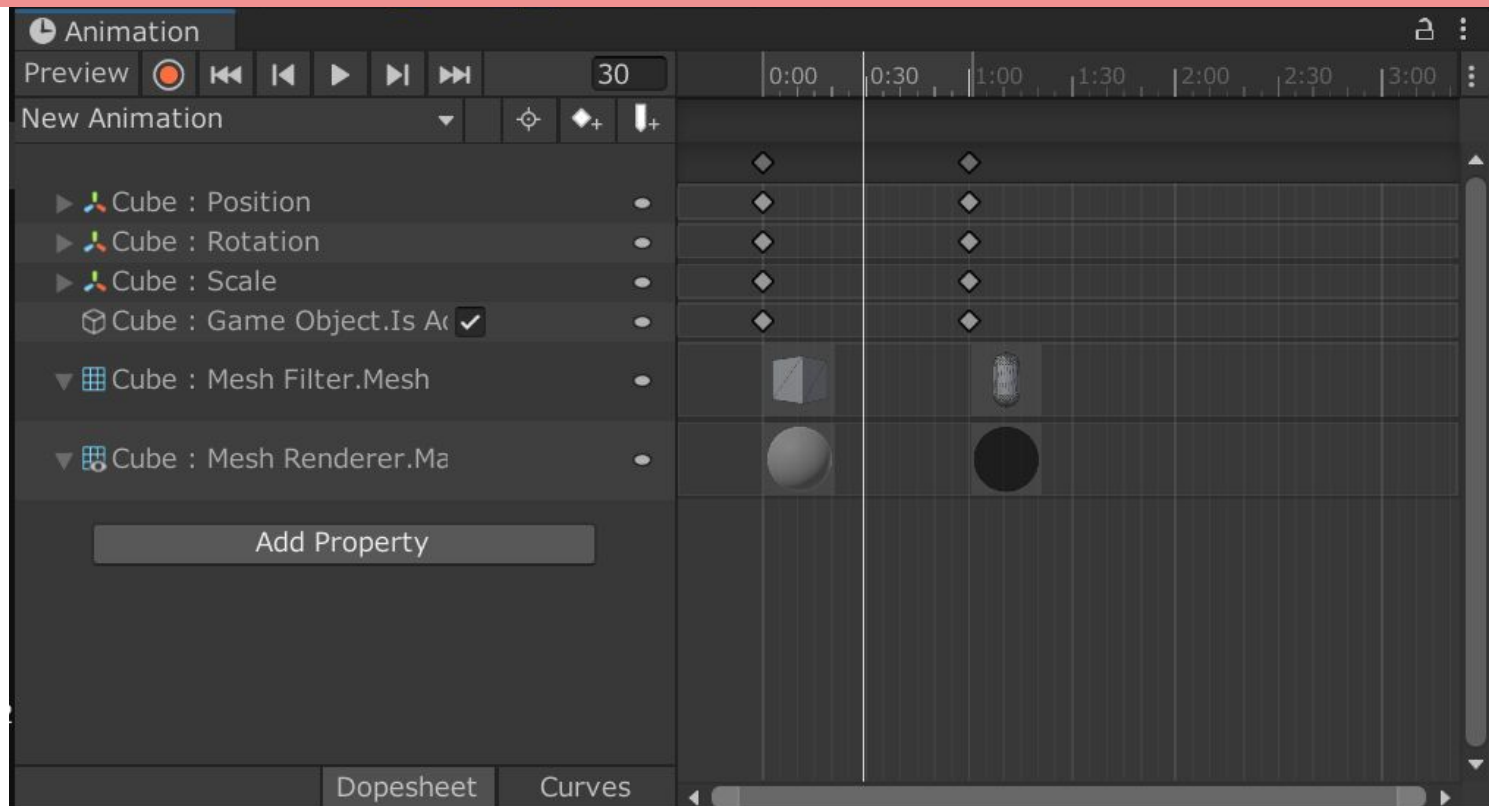
①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

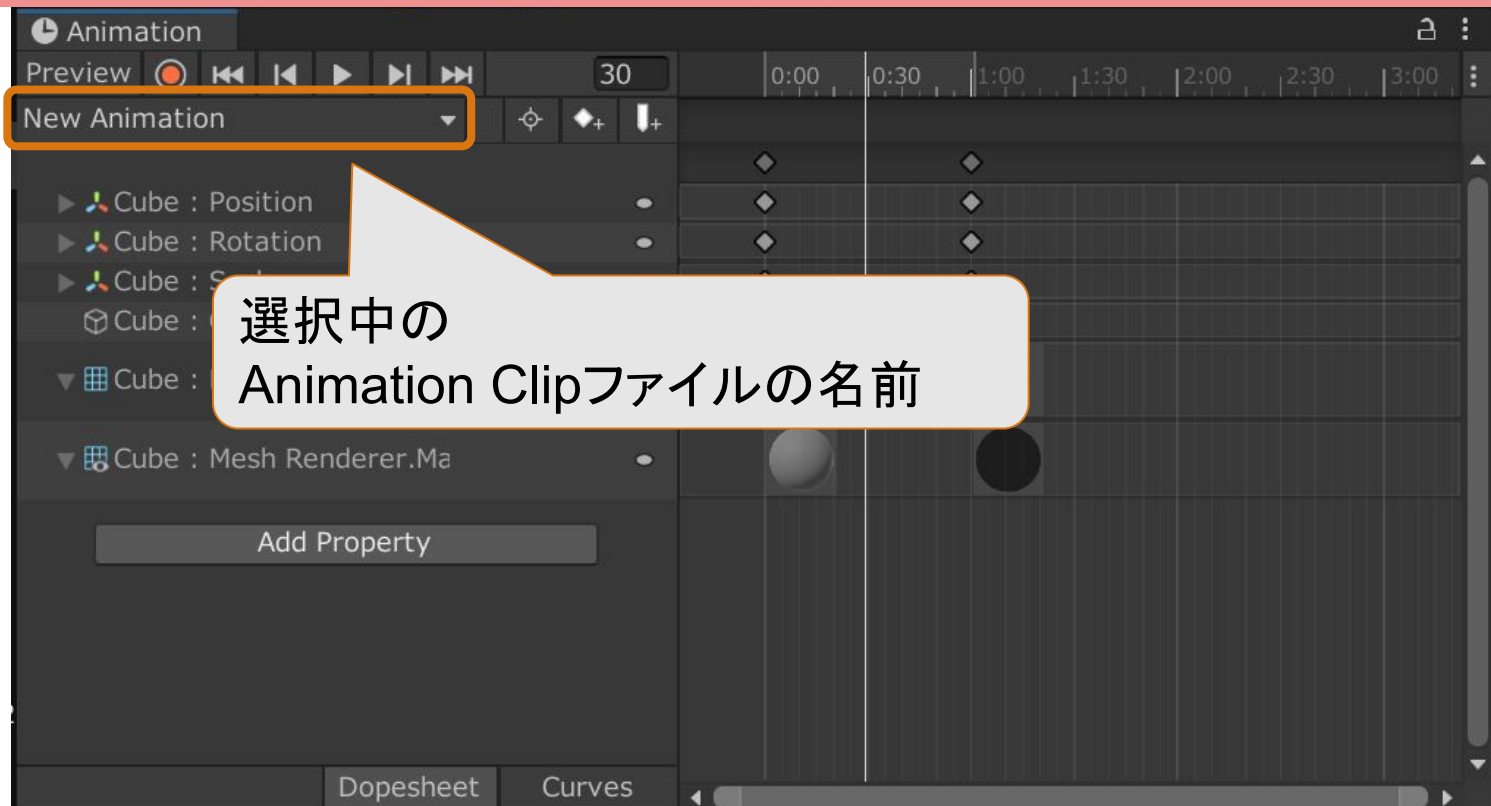
③更に出てきたメニューから
「Animation」を選択



Animationウィンドウの見方

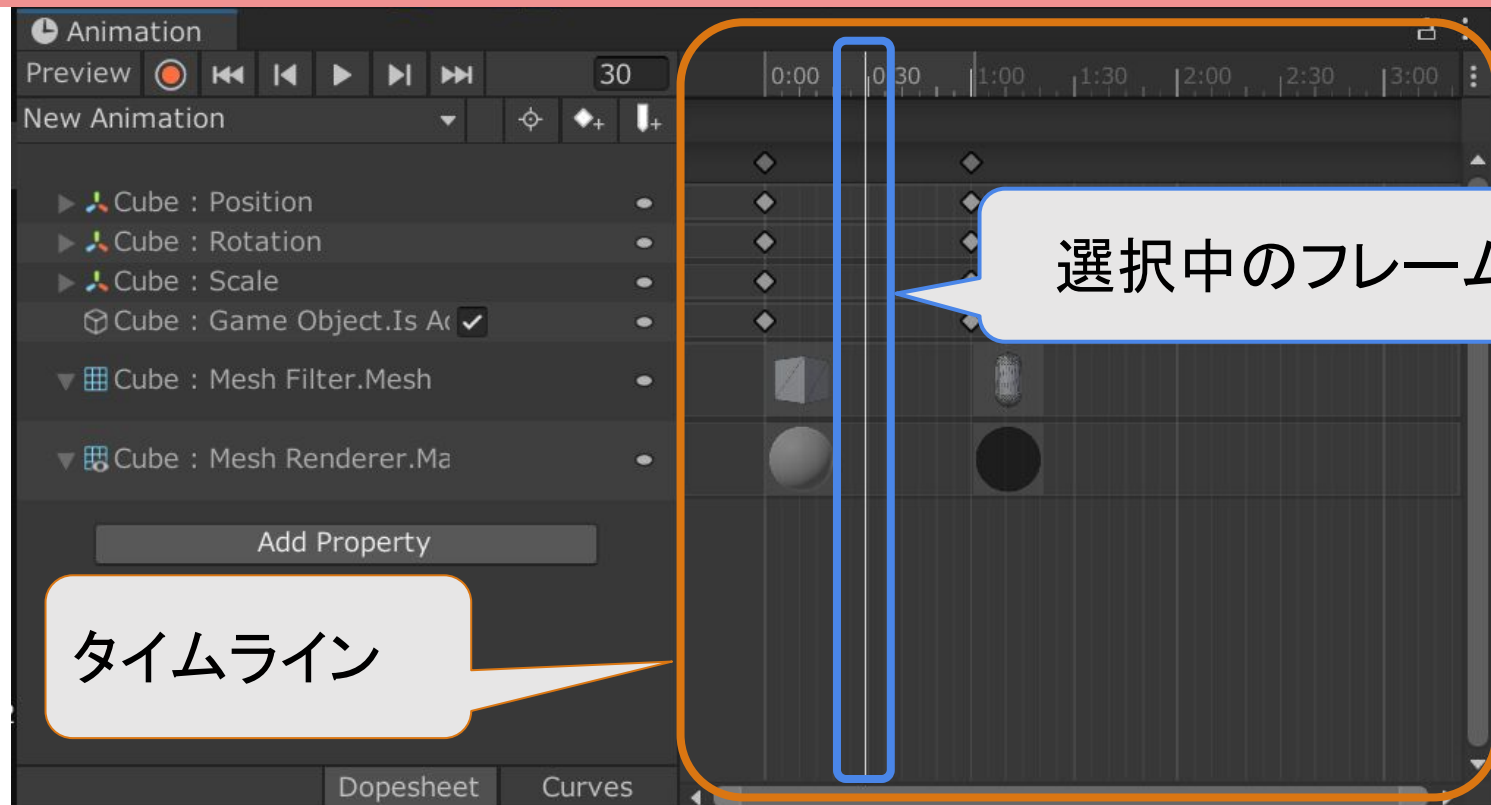


Animationウィンドウの見方



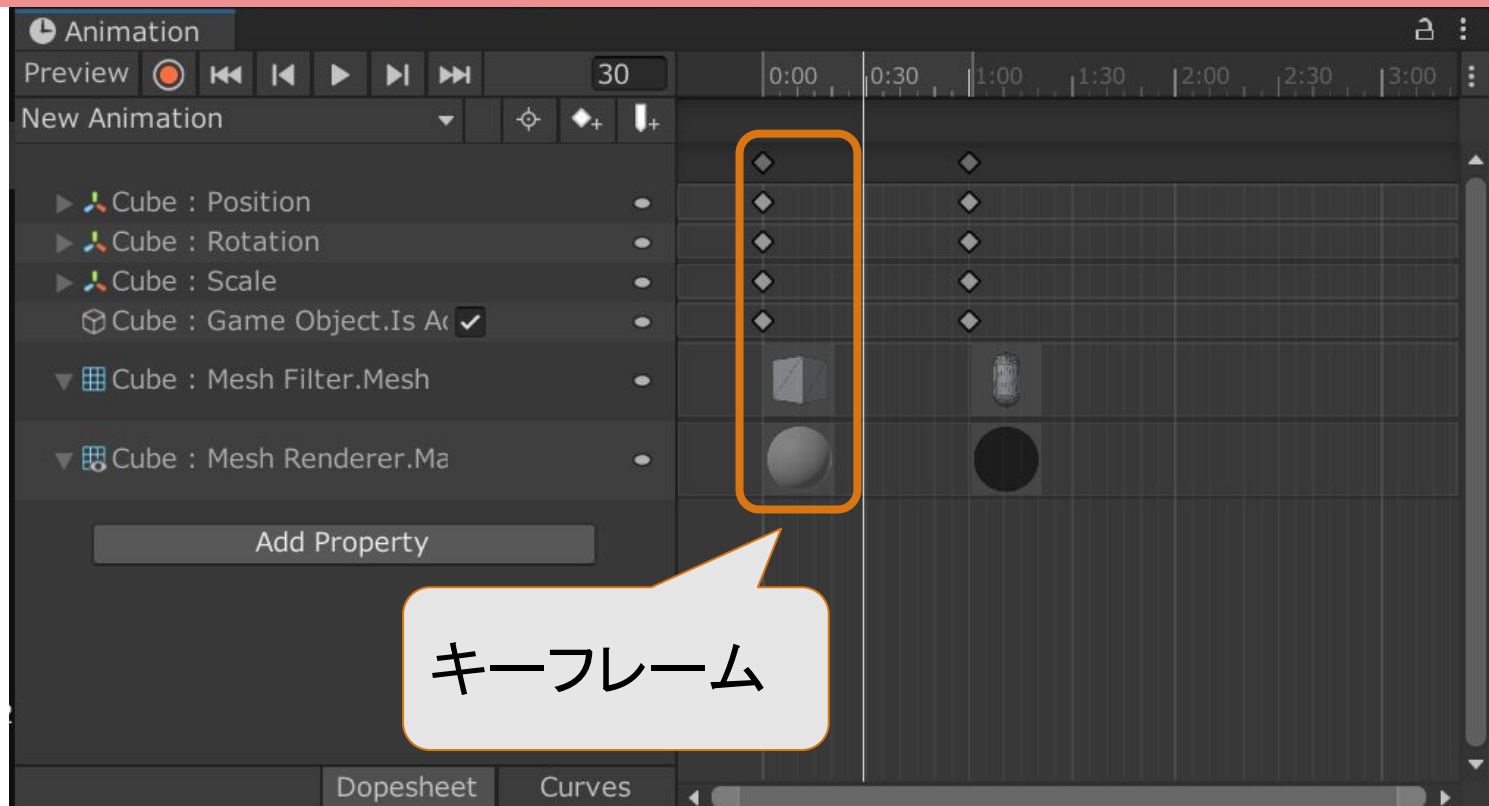


Animationウィンドウの見方



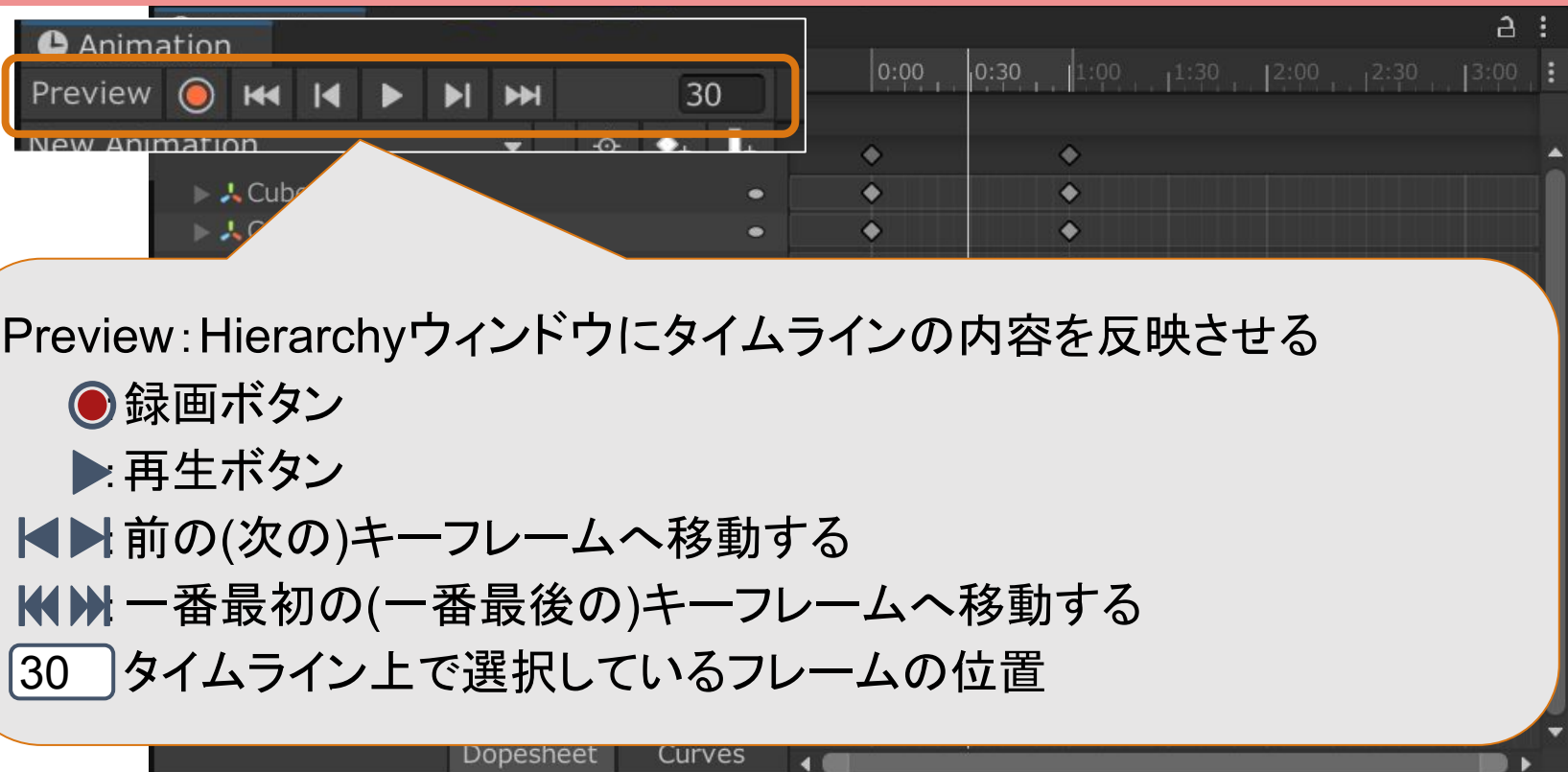


Animationウィンドウの見方





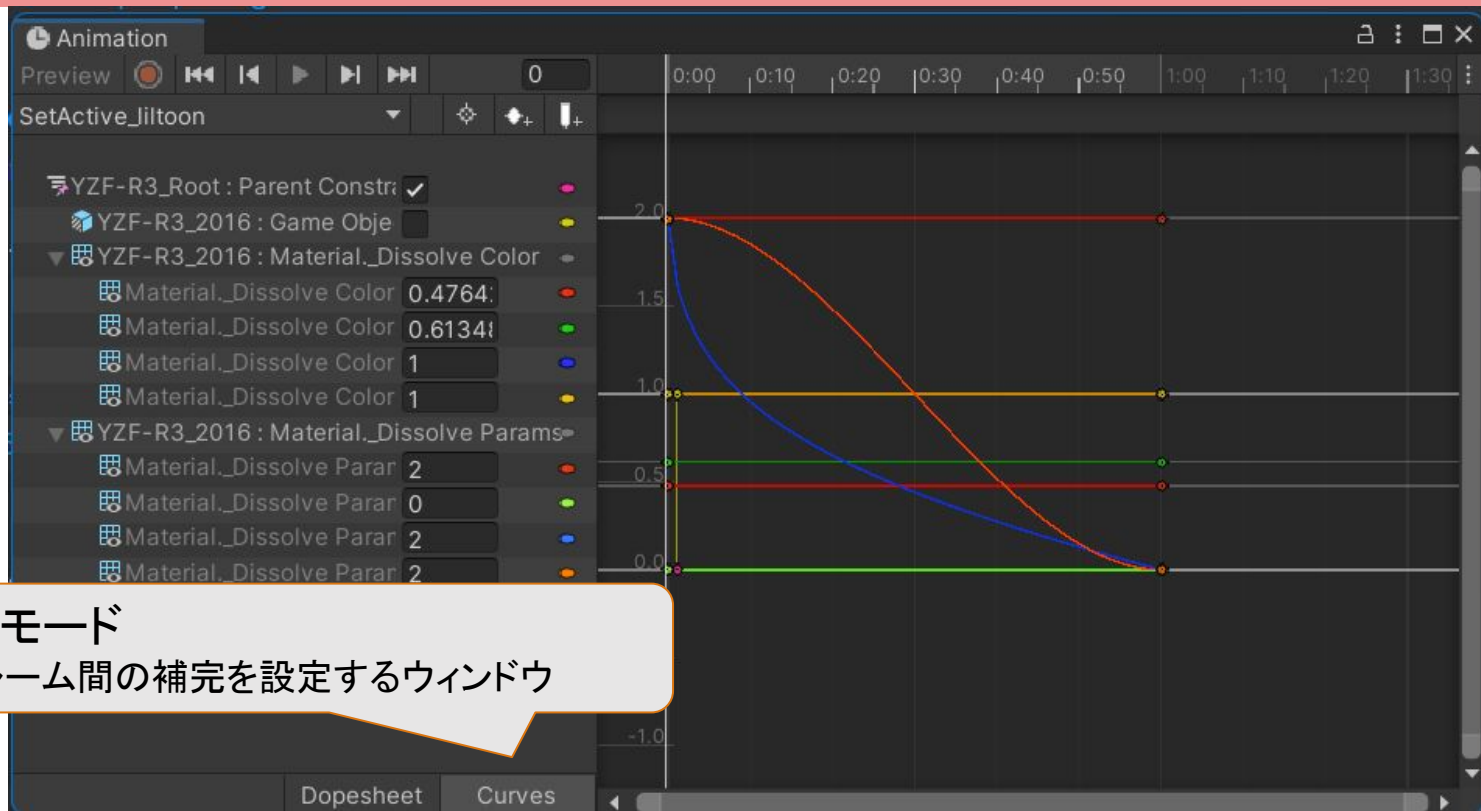
Animationウィンドウの見方



Preview: Hierarchyウィンドウにタイムラインの内容を反映させる

- 録画ボタン
- ▶ 再生ボタン
- ◀▶ 前の(次の)キーフレームへ移動する
- ◀◀▶▶ 一番最初の(一番最後の)キーフレームへ移動する
- 30 タイムライン上で選択しているフレームの位置

Animationウィンドウの見方



カーブモード

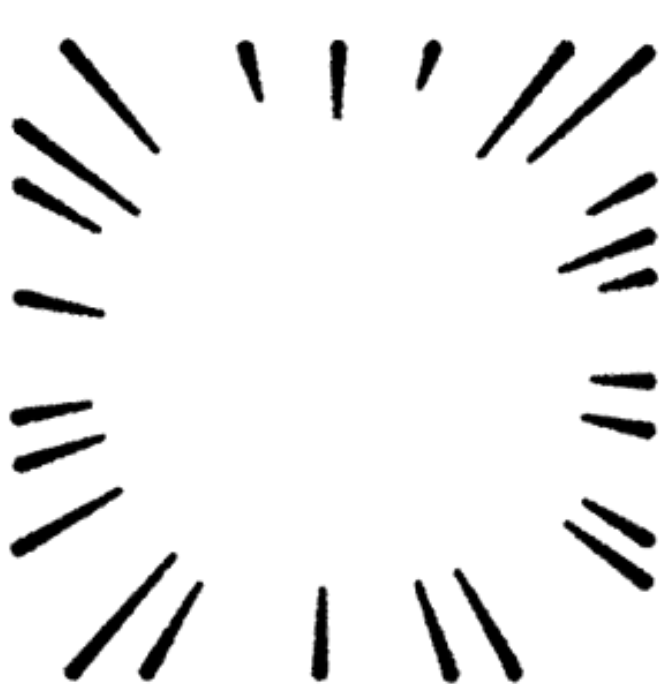
キーフレーム間の補完を設定するウィンドウ

亀を
表示する、非表示にする
機能に応用できませんか？

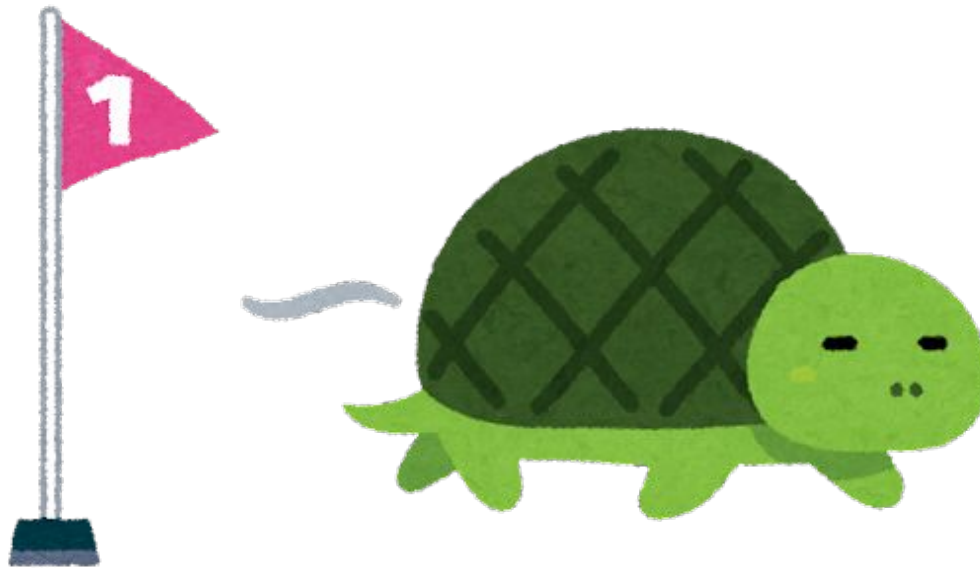
表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



表示⇔非表示への応用



例えば...



動画で見てみよう！

Animation Clipファイルの作り方



オンオフアニメーションの作り方

アニメーション作成の 3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

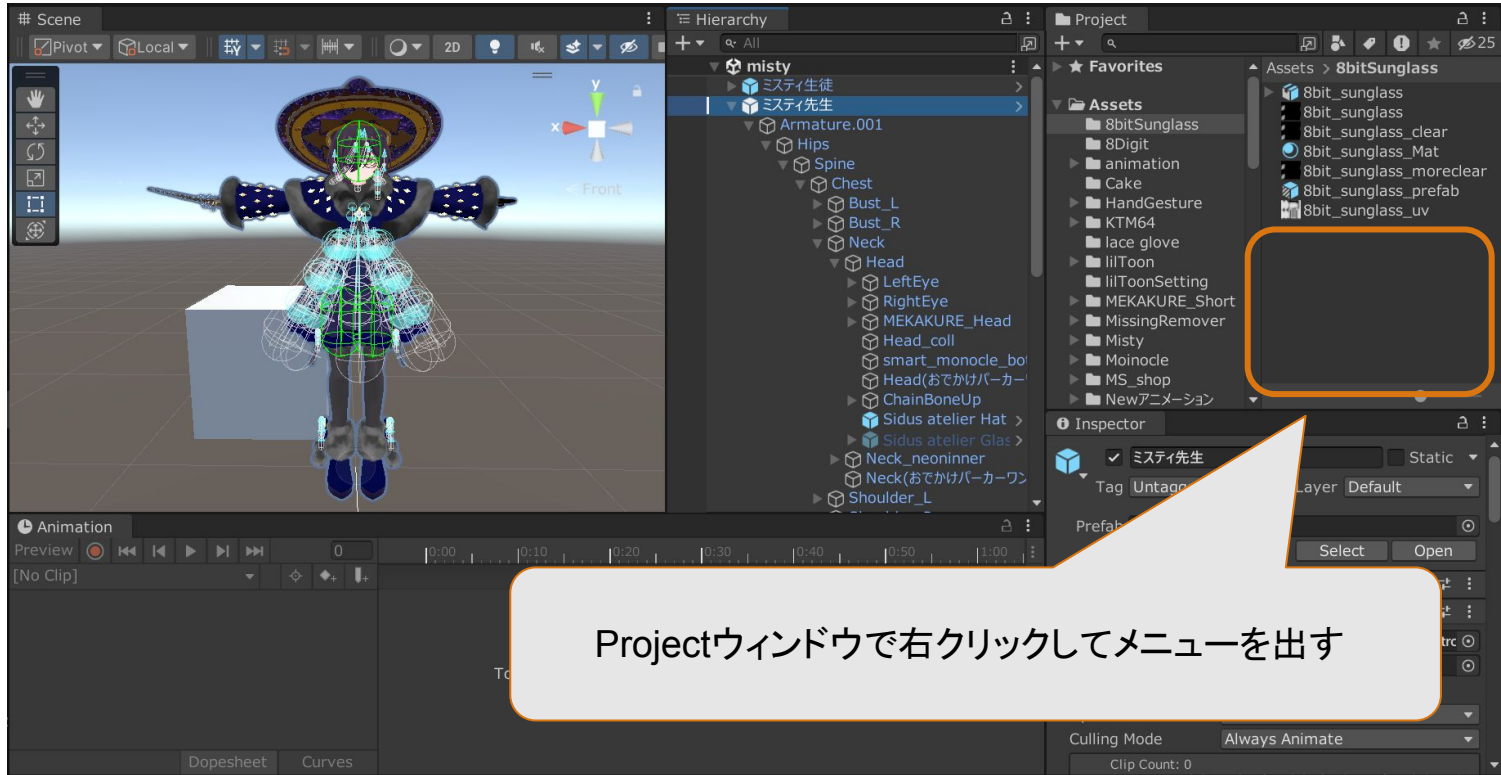


オンオフアニメーションの作り方

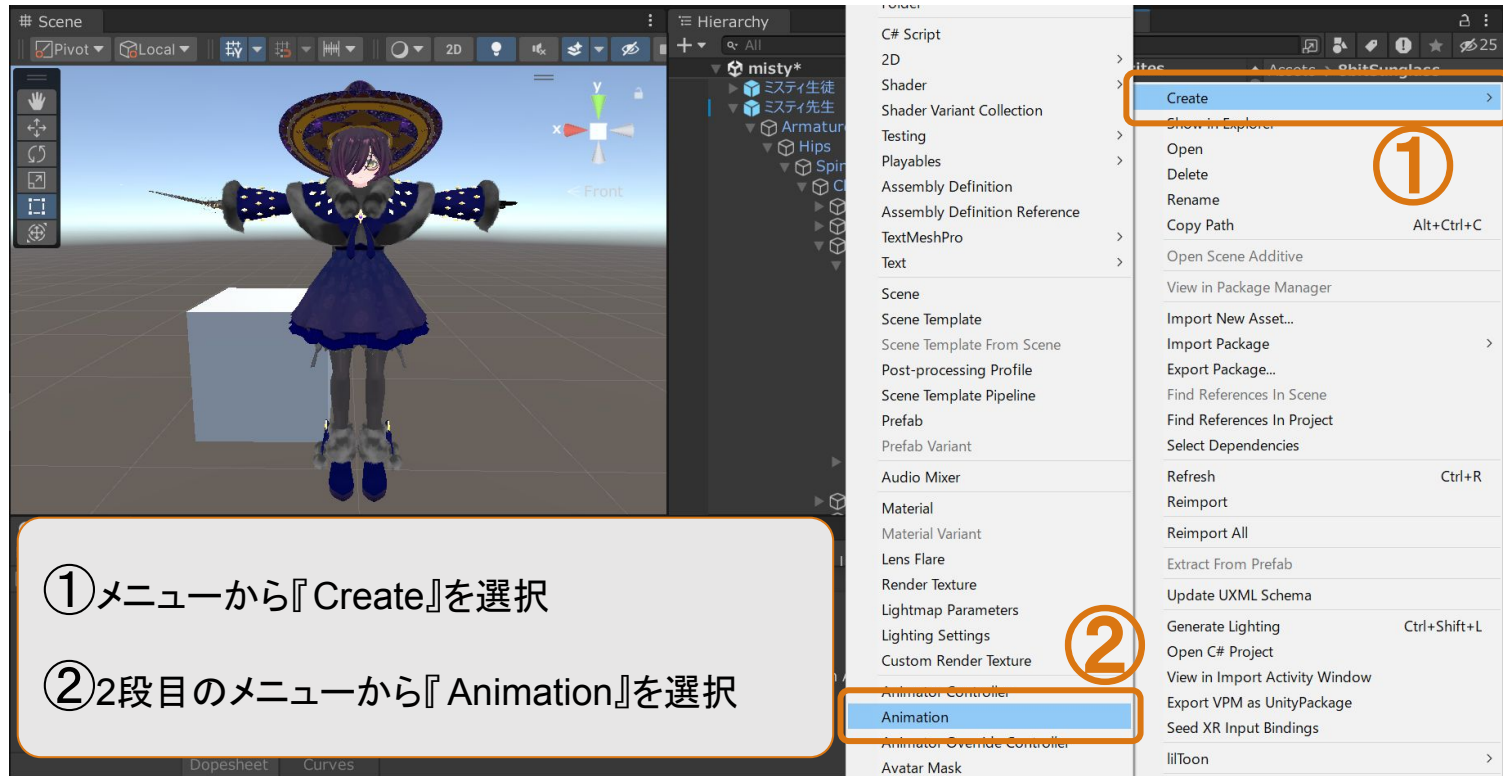
アニメーション作成の 3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

Animation Clipファイルを作成しよう



Animation Clipファイルを作成しよう



Animation Clipファイルを作成しよう



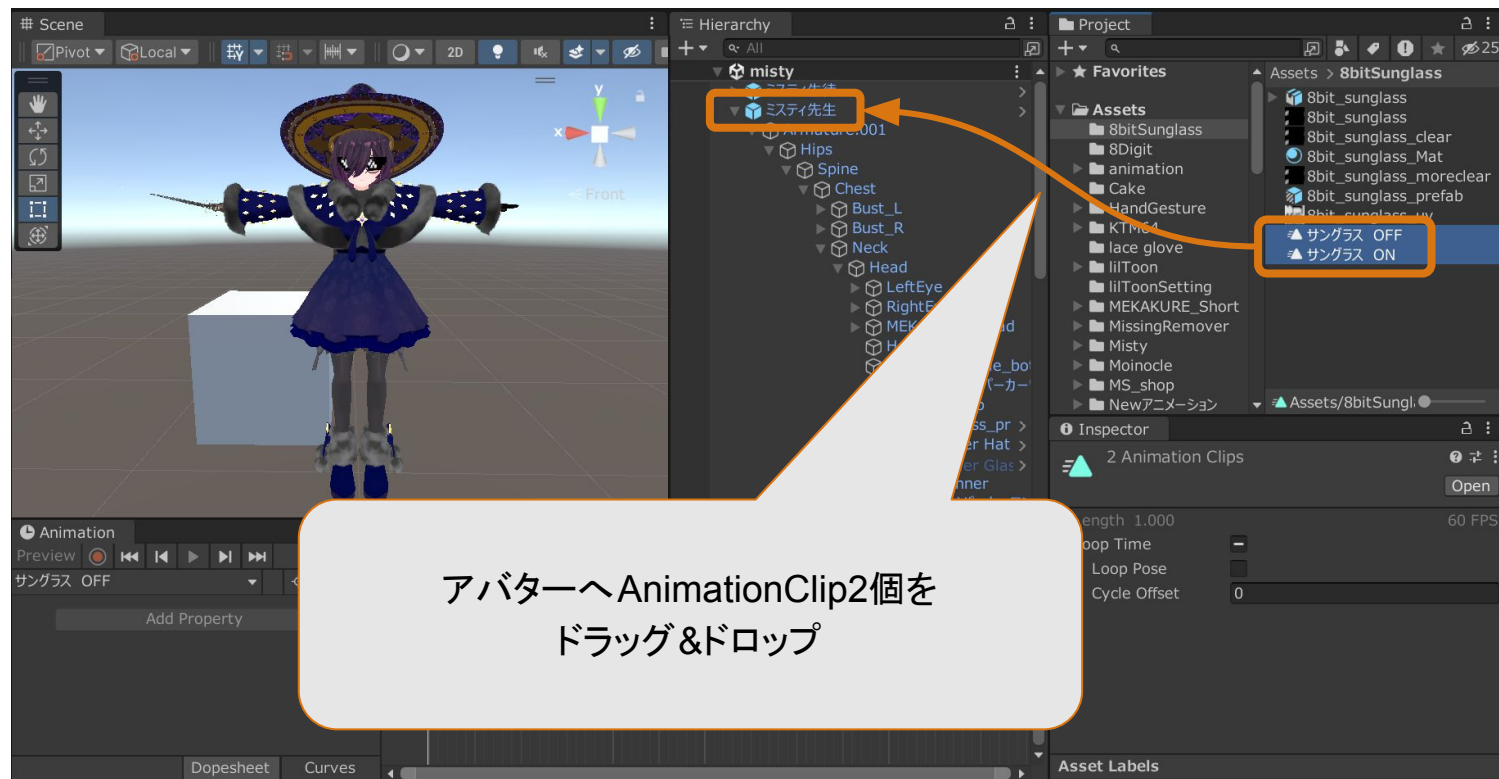


オンオフギミックの作り方

アニメーション作成の 3ステップ

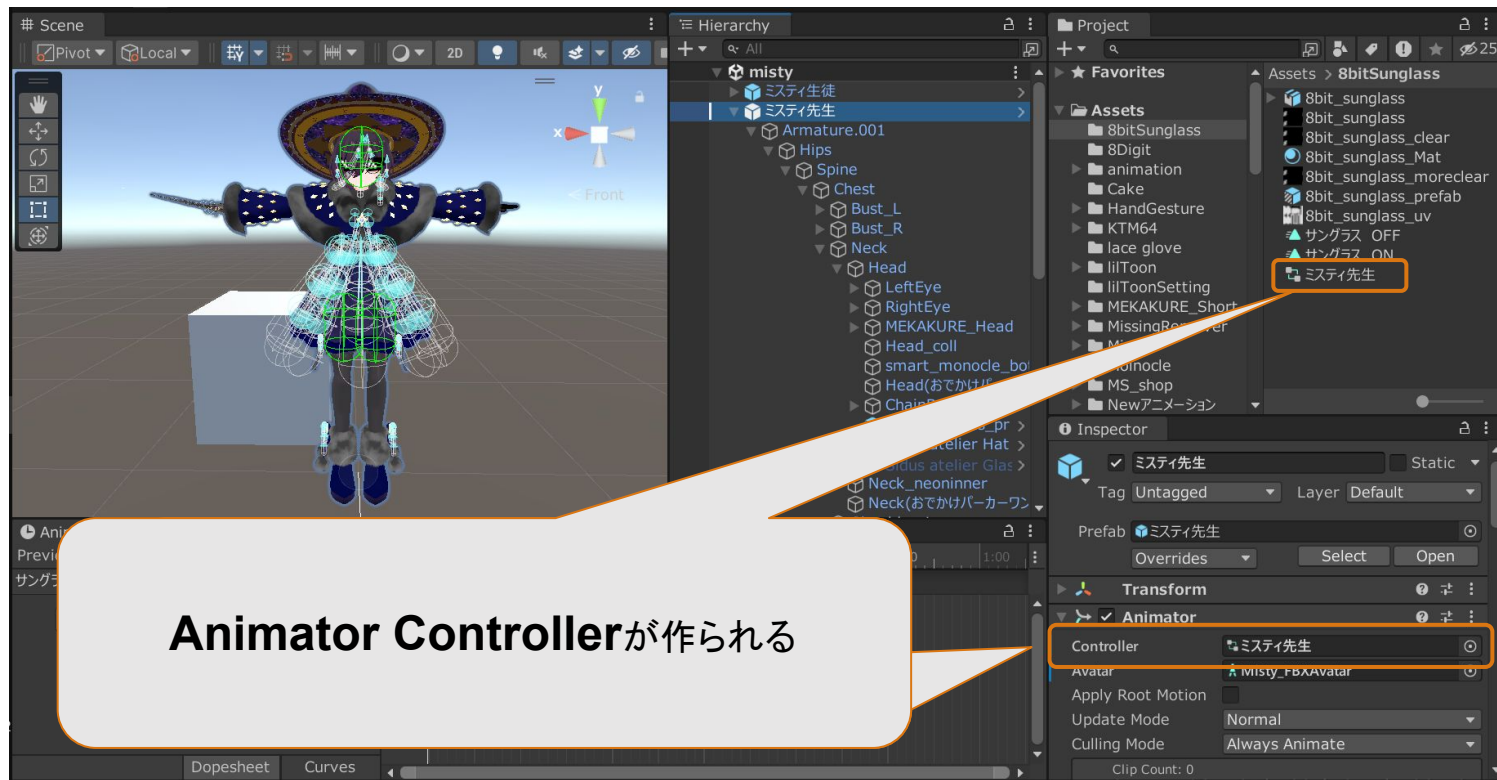
- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

Animator Controllerを作成しよう





Animator Controllerを作成しよう



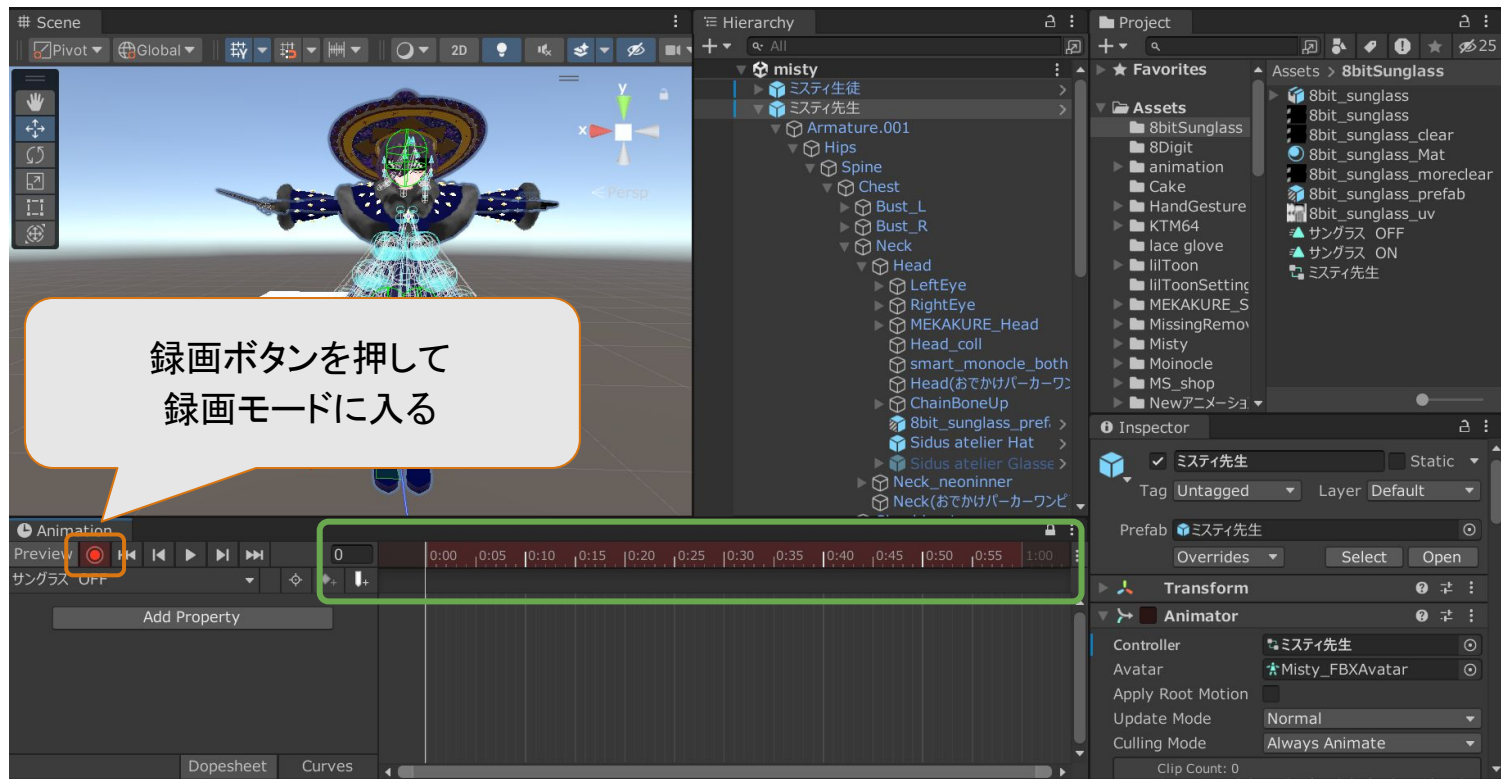


オンオフギミックの作り方

アニメーション作成の 3ステップ

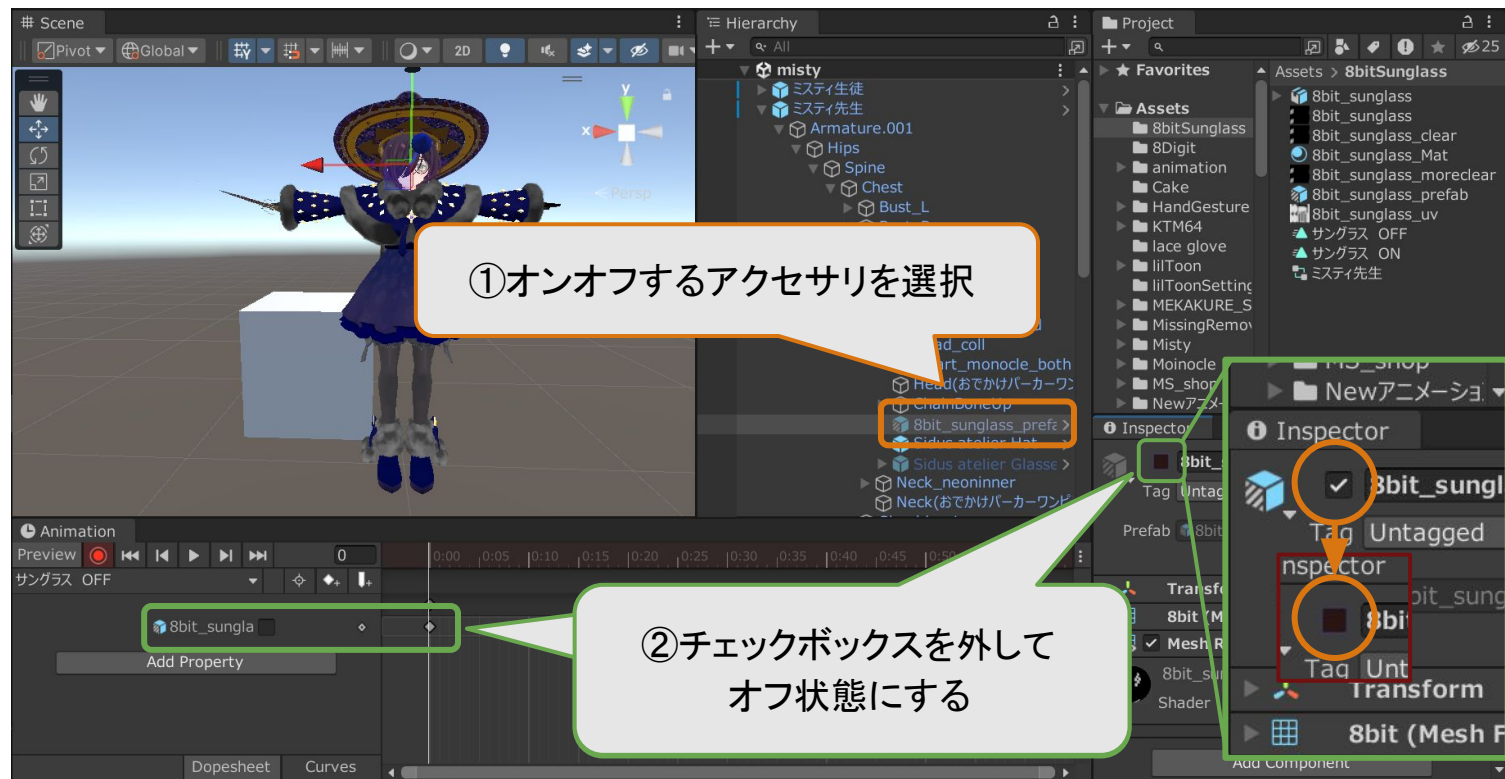
- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

キーフレームを作ろう

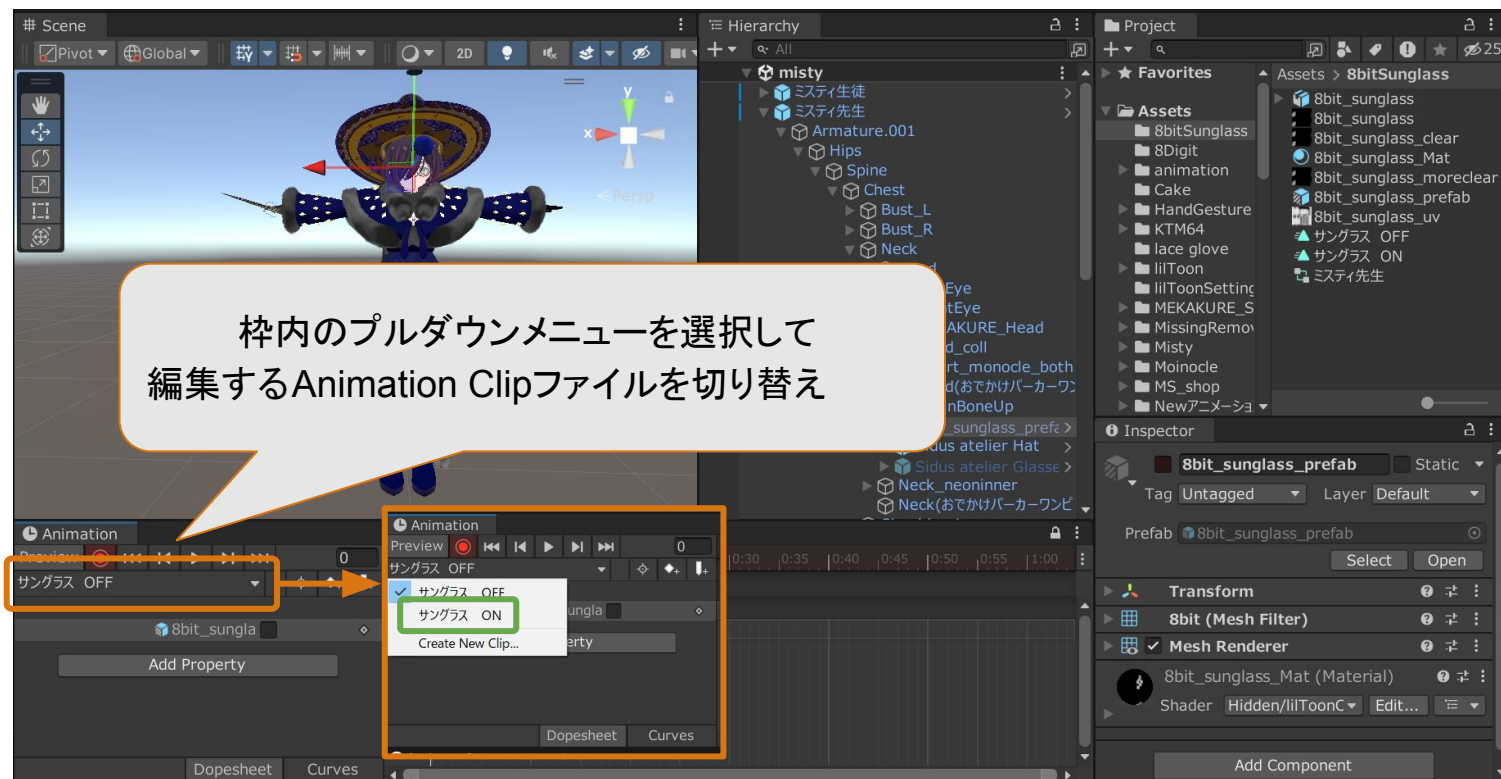


フレームの指定は直接入力かタイムラインクリックで行います

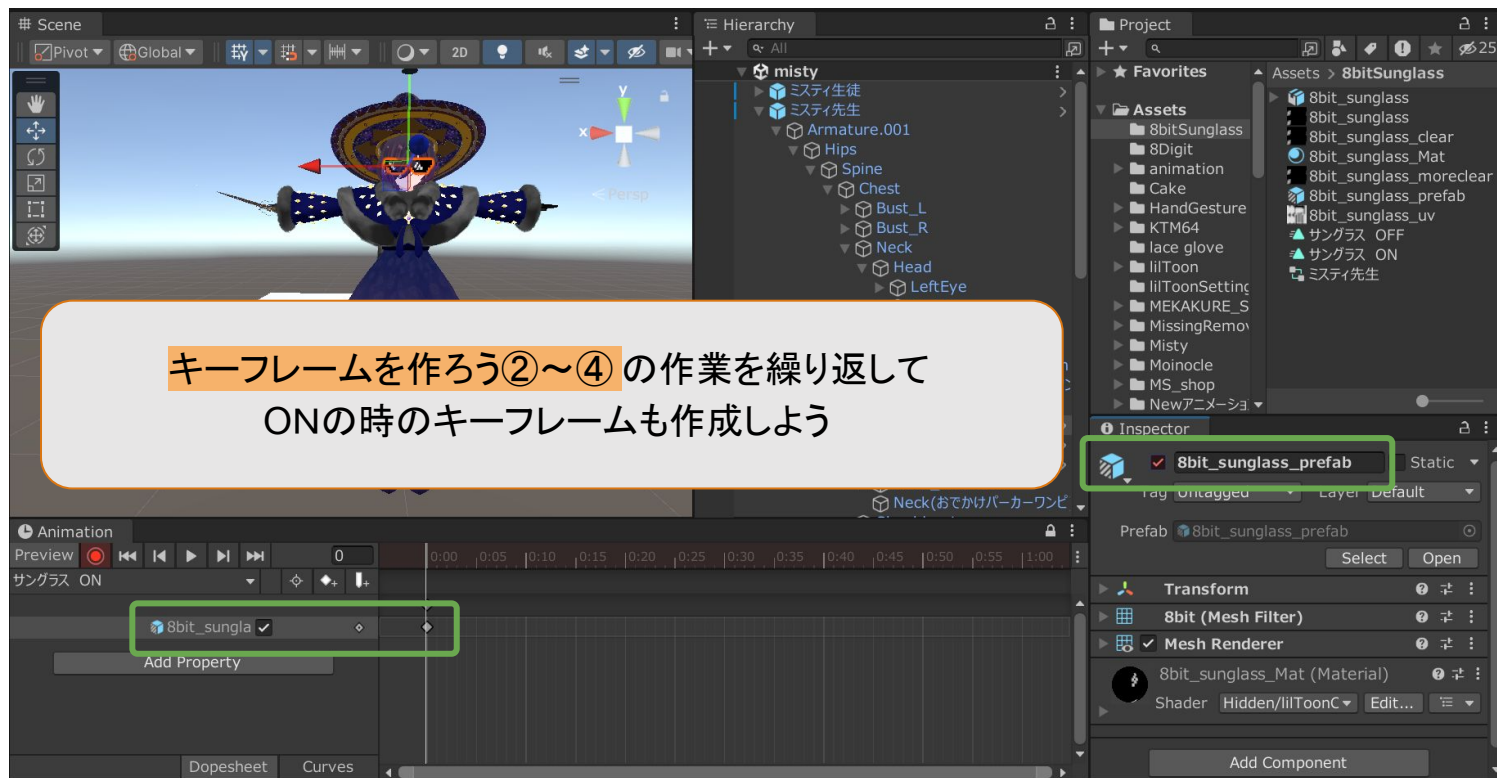
キーフレームを作ろう



キーフレームを作ろう



キーフレームを作ろう



ONの時はチェックボックスを回押してオン状態にしましょう

アバターギミックのつくりかた

- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日のまとめ

ギミックの動きや変化を作ろう



今日のまとめ

ギミックの動きや変化を作ろう



状態を記録した Animation Clipを作る





今日のまとめ

- ❑ 「その瞬間がどんな状態であるか」「次の状態までどう変化するか」
Animation Clipファイルは、これらを記録したファイルである。
- ❑ 移動、回転、拡大縮小、ON/OFF、パラメータ変更 を駆使して
あらゆる変化を表現できる。
- ❑ 1つの状態だけを記録した2つのAnimation Clipを
切り替えることでON/OFFを実現できる
- ❑ Animation ClipはAnimator Controllerにセットしてから
Animatorウィンドウ上で編集する

One More Step!

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

具体的に何を変えられるの？

One More Step!

たとえば...

- ❑ BlendShapes
- ❑ Materialの設定値
- ❑ MeshやMaterialなどの割り当て

One More Step!

たとえば...

- ❑ BlendShapes
- ❑ Materialの設定値
- ❑ MeshやMaterialなどの割り当て

⇒ Inspector内のほぼすべての項目

お前はもう、動いている

- Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目

